Analyse asymptotique : corrigé des exercices

Convergence en probabilité, convergence des MCO, biais et convergence

S'appuie sur W. H. Greene, *Econometric Analysis* (ch. 4, 20 et annexe D) et sur la fiche de formules de l'examen

Table des matières

La boîte à outils 1

1 Exercice 1 2

2 Exercice 2 3

3 Exercice 3 : $\hat{\mu} = \frac{1,1}{n}\sum y_i$ 4

4 Exercice 4 : vrai, faux ou incertain 5

La boîte à outils (fiche de l'examen + Greene)

La fiche de formules du professeur

Définition. $\operatorname{plim} X_n = C$ si $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - C| > \epsilon) = 0$ pour tout $\epsilon > 0$.
Conditions suffisantes (convergence en moyenne quadratique) : (1) $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(X_n) = C$ et (2) $\lim_{n\to\infty} \operatorname{Var}(X_n) = 0$.
Propriétés (si $\operatorname{plim} x_n = c$, $\operatorname{plim} y_n = d$) : **(P1)** $\operatorname{plim}(x_n + y_n) = c + d$; **(P2)** $\operatorname{plim}(x_n y_n) = cd$; **(P3)** $\operatorname{plim}(x_n/y_n) = c/d$ si $d \neq 0$; **(P4)** $\operatorname{plim} \mathbf{W}_n^{-1} = \mathbf{\Omega}^{-1}$ si $\operatorname{plim} \mathbf{W}_n = \mathbf{\Omega}$; **(P5)** $\operatorname{plim}(\mathbf{X}_n \mathbf{Y}_n) = \mathbf{AB}$.

Référence Greene

Greene présente ces outils dans l'**annexe D** (« Large-Sample Distribution Theory ») : convergence en probabilité, convergence en moyenne quadratique (les deux conditions suffisantes de la fiche), loi des grands nombres, et le **théorème de Slutsky** ($\operatorname{plim} g(x_n) = g(\operatorname{plim} x_n)$ pour g continue), dont les propriétés P1 à P5 sont des cas particuliers. Le **chapitre 4** applique ces outils aux MCO (convergence, normalité asymptotique). La distinction entre « sans biais » et « convergent » dans les modèles dynamiques est au **chapitre 20**.

Le résultat central, utilisé dans presque tous les exercices. Avec $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$:

$$\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\beta} + \Big(\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n}\Big)^{-1}\Big(\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}\Big).$$

(On a multiplié et divisé par n : cela ne change rien, mais chaque morceau devient une *moyenne*, qui a une limite.) Hypothèses de Greene (ch. 4) : $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n} = \mathbf{Q}$, finie et définie positive. Alors, par P5 et P4 :

$$\boxed{\operatorname{plim} \mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{Q}^{-1} \cdot \operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{Q}^{-1} \cdot \operatorname{plim} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x}_i \epsilon_i}$$

Par la loi des grands nombres, $\operatorname{plim} \frac{1}{n}\sum \mathbf{x}_i\epsilon_i = \mathbb{E}[\mathbf{x}_i\epsilon_i]$. Donc :

Propriété	Condition sur les erreurs	Porte sur
Sans biais : $\mathbb{E}[\mathbf{b} \mid \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta}$	$\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ (exogénéité *stricte*)	chaque ϵ_i et **toutes** les observations de $\mathbf{X}$
Convergent : $\operatorname{plim} \mathbf{b} = \boldsymbol{\beta}$	$\mathbb{E}[\mathbf{x}_i \epsilon_i] = \mathbf{0}$ (*non-corrélation contemporaine*)	ϵ_i et le $\mathbf{x}_i$ de la **même** observation

La condition de convergence est **plus faible** : elle peut tenir même quand celle de l'absence de biais échoue. C'est le fil conducteur des exercices 1, 2 et 4.

1 Exercice 1

Modèle : $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \epsilon_i$, avec $\mathbb{E}(\epsilon_i \mid \mathbf{X}) \neq 0$.

1. L'estimateur des MCO

Réponse

En matrices, avec $\mathbf{X} = [\boldsymbol{\iota}\ \mathbf{x}]$: $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$. En formules explicites (régression simple) :

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \qquad \hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x}.$$

Le calcul de l'estimateur ne dépend d'aucune hypothèse sur les erreurs : c'est la solution des équations normales.

2. Le biais de $\hat{\beta}$

Idée de la démarche

Écrire l'estimateur en fonction des erreurs, puis prendre l'espérance conditionnelle. Le terme qui disparaissait au chapitre 2 ne disparaît plus.

$$\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[\mathbf{b} \mid \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\,\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}].$$

Pour la pente, en remplaçant y_i et en utilisant $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$:

$$\hat{\beta}_2 = \beta_2 + \frac{\sum(x_i - \bar{x})\epsilon_i}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \quad \Longrightarrow \quad \text{Biais}(\hat{\beta}_2 \mid \mathbf{X}) = \frac{\sum(x_i - \bar{x})\,\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}]}{\sum(x_i - \bar{x})^2}.$$

Réponse

$\text{Biais}(\mathbf{b} \mid \mathbf{X}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\,\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] \neq \mathbf{0}$ en général : les MCO sont **biaisés**. Deux cas particuliers utiles :

- si $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}] = \alpha_0 + \alpha_1 x_i$: biais α_0 sur la constante et α_1 sur la pente ;
- si $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}] = \mu$ constante : seule la constante est biaisée ($\sum(x_i - \bar{x})\mu = 0$, la pente est sans biais).

3. Pourquoi les MCO peuvent rester convergents

Idée de la démarche

Utiliser le résultat central et les propriétés de la fiche : la convergence ne dépend que de $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$, c'est-à-dire de la corrélation entre ϵ_i et le $\mathbf{x}_i$ de la *même* observation, pas de $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}]$.

Étape 1. $\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + (\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n})^{-1}(\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n})$.

Étape 2 (fiche, P4 et P5). Si $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n} = \mathbf{Q}$ (définie positive), alors $\operatorname{plim} (\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n})^{-1} = \mathbf{Q}^{-1}$ (P4), et $\operatorname{plim} \mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{Q}^{-1} \operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$ (P1, P5).

Étape 3 (conditions suffisantes de la fiche). Le vecteur $\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} = \frac{1}{n}\sum \mathbf{x}_i\epsilon_i$ est une moyenne. Si $\mathbb{E}[\mathbf{x}_i\epsilon_i] = \mathbf{0}$ et si sa variance tend vers 0 (observations pas trop dépendantes, variances finies), les deux conditions suffisantes donnent $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} = \mathbf{0}$. Donc $\operatorname{plim} \mathbf{b} = \boldsymbol{\beta}$.

Réponse

L'absence de biais exige $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$: chaque erreur doit être non corrélée avec les régresseurs de **toutes** les observations. La convergence n'exige que $\mathbb{E}[\mathbf{x}_i\epsilon_i] = \mathbf{0}$: chaque erreur doit être non corrélée avec les régresseurs de **sa propre** observation. On peut donc avoir $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] \neq \mathbf{0}$ (MCO biaisés) et $\mathbb{E}[\mathbf{x}_i\epsilon_i] = \mathbf{0}$ (MCO convergents).
Exemple type (Greene, ch. 20) : $y_t = \beta_1 + \beta_2 y_{t-1} + \epsilon_t$, avec ϵ_t i.i.d. L'erreur ϵ_t est indépendante de y_{t-1} (son propre régresseur), donc $\mathbb{E}[y_{t-1}\epsilon_t] = 0$: convergent. Mais ϵ_t fait partie de y_t, qui est le régresseur de l'observation $t+1$: $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] \neq \mathbf{0}$, donc biaisé en échantillon fini. Le biais disparaît quand $n \to \infty$.

Attention

Si ϵ_i est corrélé avec *son propre* x_i (variable omise corrélée, simultanéité, erreur de mesure), alors $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} \neq \mathbf{0}$ et les MCO sont biaisés **et** non convergents : plus de données n'arrangent rien. Il faut alors des variables instrumentales (Greene, ch. 8).

2 Exercice 2

Modèle : $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \epsilon_i$, erreurs qui ne suivent pas une loi normale centrée.

1. Les MCO sont-ils convergents ?

Réponse

Oui, si $\mathbb{E}[x_{1i}\epsilon_i] = 0$ (et $\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0$ pour la constante) et si $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n} = \mathbf{Q}$ est définie positive. La normalité n'intervient **nulle part** dans la preuve de convergence (résultat central ci-dessus) : elle ne sert qu'à connaître la loi *exacte* de $\mathbf{b}$ en petit échantillon. Sans normalité, le théorème central limite donne quand même la loi *asymptotique* (Greene, ch. 4) :

$$\sqrt{n}(\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{d} N(\mathbf{0},\ \sigma^2\mathbf{Q}^{-1}), \qquad \text{soit} \qquad \mathbf{b} \overset{a}{\sim} N(\boldsymbol{\beta},\ \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}).$$

Si « non centrée » signifie $\mathbb{E}[\epsilon_i] = \mu \neq 0$ (constante), seule la constante est affectée : $\operatorname{plim} \hat{\beta}_0 = \beta_0 + \mu$, alors que $\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1$ (voir 3).

2. L'expression de l'estimateur

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)^2}, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}_1, \qquad \text{ou} \quad \mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}.$$

3. $\hat{\beta}_1$ convergent même si $\mathbb{E}(\epsilon \mid \mathbf{X}) \neq 0$

Étape 1 : écrire $\hat{\beta}_1$ comme un rapport de moyennes. En remplaçant y_i et en divisant numérateur et dénominateur par n :

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\frac{1}{n}\sum (x_{1i} - \bar{x}_1)\epsilon_i}{\frac{1}{n}\sum (x_{1i} - \bar{x}_1)^2} = \beta_1 + \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(x_1, \epsilon)}{\widehat{\mathrm{Var}}(x_1)}.$$

Étape 2 : limites des moyennes. Par la loi des grands nombres, $\operatorname{plim} \widehat{\mathrm{Cov}}(x_1, \epsilon) = \mathrm{Cov}(x_1, \epsilon)$ et $\operatorname{plim} \widehat{\mathrm{Var}}(x_1) = \mathrm{Var}(x_1) > 0$.

Étape 3 : fiche, propriétés P3 (quotient) et P1 (somme).

$$\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\mathrm{Cov}(x_1, \epsilon)}{\mathrm{Var}(x_1)}.$$

Réponse

$\hat{\beta}_1$ est convergent dès que $\mathrm{Cov}(x_{1i}, \epsilon_i) = 0$, même si $\mathbb{E}[\epsilon \mid \mathbf{X}] \neq 0$. Deux situations où c'est le cas :

1. $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}] = \mu$ **constante non nulle** : $\mathrm{Cov}(x_1, \epsilon) = 0$, donc $\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1$; seule la constante converge vers $\beta_0 + \mu$;
2. **dépendance entre observations** : ϵ_i est lié aux régresseurs d'*autres* observations, mais pas au sien (exemple du modèle dynamique de l'exercice 1). Alors $\hat{\beta}_1$ est biaisé en échantillon fini mais convergent.

En revanche, si $\mathrm{Cov}(x_{1i}, \epsilon_i) \neq 0$, $\hat{\beta}_1$ converge vers $\beta_1 + \mathrm{Cov} \,/\, \mathrm{Var} \neq \beta_1$: non convergent.

3 Exercice 3 : $\hat{\mu} = \frac{1{,}1}{n}\sum y_i$

Y_i i.i.d.(μ, σ^2), $\hat{\mu} = \dfrac{1{,}1}{n}\sum_{i=1}^n y_i = 1{,}1\,\bar{y}$.

1. Espérance et variance

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}) = \frac{1{,}1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbb{E}(y_i) = \frac{1{,}1}{n} \cdot n\mu = 1{,}1\,\mu, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\mu}) = \frac{1{,}1^2}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(y_i) = \frac{1{,}21\,\sigma^2}{n}.$$

(Indépendance : pas de covariances.) $\hat{\mu}$ est biaisé : Biais $= 0{,}1\,\mu$.

2. $\hat{\mu}$ n'est pas convergent

Attention

On ne peut pas conclure seulement en disant « la condition suffisante (1) n'est pas vérifiée » : ce sont des conditions *suffisantes*, pas nécessaires. Il faut calculer $\operatorname{plim} \hat{\mu}$ et montrer qu'il est différent de μ.

Étape 1 : $\operatorname{plim} \bar{y} = \mu$ (loi des grands nombres), par les conditions suffisantes de la fiche : $\mathbb{E}(\bar{y}) = \mu$ pour tout n et $\operatorname{Var}(\bar{y}) = \sigma^2/n \to 0$.

Étape 2 : fiche, propriété P2 (produit), avec $x_n = 1{,}1$ (constante, plim $= 1{,}1$) et $y_n = \bar{y}$:

$$\operatorname{plim} \hat{\mu} = \operatorname{plim}(1{,}1 \cdot \bar{y}) = 1{,}1 \cdot \operatorname{plim} \bar{y} = 1{,}1\,\mu.$$

Étape 3. Le plim est unique ; or $1{,}1\,\mu \neq \mu$ dès que $\mu \neq 0$.

Réponse

$\operatorname{plim} \hat{\mu} = 1{,}1\,\mu \neq \mu$ (si $\mu \neq 0$) : $\hat{\mu}$ **n'est pas convergent**. Sa variance tend bien vers 0, mais il se concentre autour de la *mauvaise* valeur. Le biais $0{,}1\mu$ ne dépend pas de n : il ne disparaît jamais. À comparer avec $\frac{1}{n-1}\sum y_i$ (intra 2021), biaisé mais convergent, car son biais $\mu/(n-1)$ tend vers 0.

4 Exercice 4 : vrai, faux ou incertain

1. Sans normalité, impossible de connaître la loi exacte de $\hat{\beta}_{MCO}$?

Réponse

Incertain (vrai en pratique). $\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}$ est une combinaison linéaire des erreurs. Sa loi exacte dépend donc de la loi de $\boldsymbol{\epsilon}$:

- sous normalité, une combinaison linéaire de normales est normale : $\mathbf{b} \mid \mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$ **exactement** ;
- sans normalité, la loi exacte n'est en général **ni normale ni connue sous forme simple** ; si la loi des erreurs est connue, on pourrait en principe la calculer ou la simuler (Monte Carlo), mais elle n'a pas de formule utilisable.

Ce que l'on connaît toujours (Greene, ch. 4, par le théorème central limite) : la loi **asymptotique**, $\mathbf{b} \overset{a}{\sim} N(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$. C'est elle qui justifie les tests t et F en grand échantillon sans normalité.

2. Sans normalité, on ne connaît pas la loi exacte, mais $\hat{\beta}$ reste sans biais ?

Réponse

Vrai (à condition que $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$). La preuve de l'absence de biais, $\mathbb{E}[\mathbf{b} \mid \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \boldsymbol{\beta}$, n'utilise que la linéarité, le plein rang et l'exogénéité : la normalité n'y joue aucun rôle. De même, sous homoscédasticité, $\mathbf{b}$ reste BLUE (Gauss-Markov n'exige pas la normalité). Seule la loi exacte est perdue (point 1).

3. Dans $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \epsilon_t$, les MCO sont sans biais et convergents ?

Idée de la démarche

Vérifier séparément les deux conditions du tableau de la boîte à outils : $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ (pour le biais) et $\mathbb{E}[y_{t-1}\epsilon_t] = 0$ (pour la convergence).

Absence de biais : non. La matrice des régresseurs contient $y_1, y_2, \ldots, y_{T-1}$. Or $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \epsilon_t$ dépend de ϵ_t, et y_t est le régresseur de l'observation $t+1$. Donc ϵ_t est corrélé avec un élément de $\mathbf{X}$: $\mathbb{E}[\epsilon_t \mid \mathbf{X}] \neq 0$. Concrètement,

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\sum (y_{t-1} - \bar{y}_{-1})\epsilon_t}{\sum (y_{t-1} - \bar{y}_{-1})^2},$$

et le dénominateur contient des y_t qui dépendent des ϵ_t du numérateur : l'espérance du rapport n'est pas nulle. Pour T petit, $\hat{\beta}_1$ est biaisé vers le bas (biais d'environ $-(1+3\beta_1)/T$, approximation classique de Kendall, pour un modèle avec constante).

Convergence : oui, si ϵ_t est i.i.d. et $|\beta_1| < 1$. y_{t-1} ne dépend que de $\epsilon_{t-1}, \epsilon_{t-2}, \ldots$, indépendants de ϵ_t, donc $\mathbb{E}[y_{t-1}\epsilon_t] = 0$. Par la loi des grands nombres (le processus est stationnaire si $|\beta_1| < 1$) et les propriétés P3 et P1 de la fiche :

$$\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\operatorname{plim} \frac{1}{T}\sum (y_{t-1} - \bar{y}_{-1})\epsilon_t}{\operatorname{plim} \frac{1}{T}\sum (y_{t-1} - \bar{y}_{-1})^2} = \beta_1 + \frac{0}{\operatorname{Var}(y_{t-1})} = \beta_1.$$

Réponse

Faux. Les MCO sont **biaisés** en échantillon fini (l'exogénéité stricte $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ échoue), mais **convergents** si les erreurs sont i.i.d. et $|\beta_1| < 1$ (il suffit que $\mathbb{E}[y_{t-1}\epsilon_t] = 0$). C'est exactement le résultat du chapitre 7 du cours (section 8) et de Greene (ch. 20).
Attention : si les erreurs sont elles-mêmes autocorrélées ($\epsilon_t = \rho\epsilon_{t-1} + u_t$), alors y_{t-1} contient ϵ_{t-1}, qui est corrélé avec ϵ_t : $\mathbb{E}[y_{t-1}\epsilon_t] \neq 0$, et les MCO sont biaisés **et non convergents** (il faut des variables instrumentales).